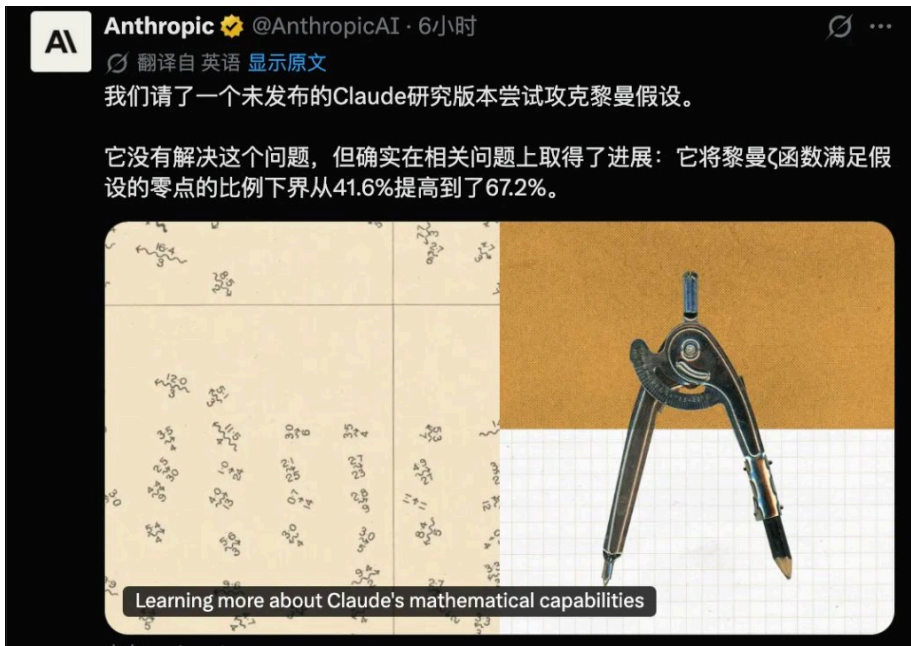


摘要：

Anthropic内部版Claude将 ζ 函数零点在临界线上的比例下界从41.6%提升至67.2%。模型自主协调约60个子智能体耗费3100万token得出该成果，并已通过数学专家审查与Lean形式化验证，展现了AI推进前沿数学研究的惊人潜力。

A厂刚刚宣布Claude在黎曼猜想上取得数学突破



Anthropic一名员工给了Claude一个听任务：认真试着证明黎曼猜想。

黎曼猜想是数学史上最著名的未解决问题之一，悬而未决已有167年，外加一百万美元的悬赏奖金。

Claude没有证出来。但在尝试的过程中，它在一个相关问题上出人意料地取得了进展。它将黎曼 zeta 函数零点位于临界线上的已证明比例提高了 25.6 个百分点。在之前的 37 年里，数学家们仅将其推进了 0.8 个百分点

从41.6%到67.2%

Anthropic一个内部尚未公开发布的研究版Claude，将黎曼 ζ 函数零点中满足黎曼猜想的比例的已知下界，从41.6%提升到了67.2%。

67% of the zeroes are on the line.

Theorem.
$$\sum_{\substack{\zeta(\rho)=0, \Re \rho=\frac{1}{2}, \\ T \leq 2m, \rho < 2T}} 1 \geq \underbrace{\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cot \frac{1}{\sqrt{2}} \right)}_{=67.25...\%} - o_{T \rightarrow \infty}(1) \cdot \sum_{\substack{\zeta(\rho)=0, \\ T \leq 2m, \rho < 2T}} \text{ord}_{\rho} \zeta.$$

We are going to choose a good finite-dimensional space of functions and restrict the pairing induced by the explicit formula to that space. That restriction will have the property that zeroes on the line contribute a positive line aka $(1, 0)$ part, and pairs of zeroes off the line contribute a hyperbolic plane aka $(1, 1)$ part. Then we will write down an inequality lower bounding the rank of the part attributed to the zeroes on the line in terms of information controlled by the 2-norm of the full form as well as traces of these on- and off-the-line constituents. And then we will manage to calculate everything.

Proof of Theorem assuming all claims and lemmas below.

$$\begin{aligned} \#|\text{on}_{[T, 2T]}| + O\left(T^{\delta} \log T\right) &= \#|\text{on}_{N_{\text{FS}}([T, 2T])}| \geq \text{rank } W_T^{\text{on}} && (v_{\rho} \cdot v_{\rho}^t \geq 0 \text{ if } \Re \rho = \tfrac{1}{2}) \\ &\geq 2 \text{tr } W_T^{\text{on}} + 4 \text{tr } W_T^{\text{off}} - 4n_+ \left(W_T^{\text{off}}\right) - \|W_T\|_{\text{HS}}^2 && \text{(Lemma 3.4)} \\ &= 4 \text{tr } W_T - 2 \left(\text{tr } W_T^{\text{on}} + 2n_+ \left(W_T^{\text{off}}\right) \right) - \|W_T\|_{\text{HS}}^2 && (W_T = W_T^{\text{on}} + W_T^{\text{off}}) \\ &\geq 4 \text{tr } W_T - 2N_{\text{all}}(T) - \|W_T\|_{\text{HS}}^2 - O\left(T^{\delta} \log T\right) && \text{(Claim 2.3)} \\ &= \left(4 - 2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cot \frac{1}{\sqrt{2}} + o_{\chi; T \rightarrow \infty}(1) \right) \cdot N_{\text{all}}(T) && \text{(Lemmas 3.2 \& 3.3)} \\ &= \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cot \frac{1}{\sqrt{2}} + o_{\chi; T \rightarrow \infty}(1) \right) \cdot N_{\text{all}}(T), \end{aligned}$$

as desired. □

这个数字背后，是数学界几十年积累的工作，以及Claude自己在两次会话中花掉的**3100万个输出token**。

两位Anthropic数学家对Claude的论文进行了研究和验证，并为专家准备了一份简明阐述证明的非正式说明。数论领域专家Brian Conrey和Dan Goldston也在短时间内对论文进行了审查。Claude还给出了一个可供形式化验证的证明。

黎曼猜想是什么

黎曼ζ函数描述素数的分布规律，函数取零值的每个位置，决定了素数序列中越来越细的结构细节。黎曼猜想的内容是：所有决定素数分布的零点，都落在某条特定的竖直线上。

这个猜想在数学中举足轻重，大量数学结论都以它成立为前提，用来描述素数中的某种随机性。

没有人能证明或否定它，但数学家在多个相关方向上持续取得进展。其中一个方向，就是上面说的：量化已知的零点在那条线上的最小比例。这个比例，数学家们经过多年努力，最终推到了41.6%。

另一个方向涉及线上零点的分布。1973年，Montgomery在这一领域引入了一批新方法，但这些方法以黎曼猜想成立为前提。近年来，Baluyot、Goldston、Suriajaya、Turnage-Butterbaugh等数学家发表了一系列工作，让Montgomery的方法在不依赖该猜想的情况下也能使用，从而为推进零点下界比例的研究提供了支撑。Claude这次的结果，正是在这条研究脉络上，以及Bombieri 2000年的一篇论文基础上发展出来的。

Claude是怎么做到的

一个未公开的Claude研究版本，在Claude Code中分两次会话完成了这项工作，总共用了3100万个输出token。

Anthropic员工Jarred Sumner（非数学专业背景）提示Claude认真试一下黎曼猜想，之后的数学选择全部交给模型自己决定。



Claude一开始生成并尝试了**650个想法**，全部失败。Jarred让它再试一次，于是Claude花了一天半的时间，协调了大约**60个Claude子智能体**，这次的探索深入得多。这些子智能体一共执行了**2400条shell命令**，编写了**数百个Python脚本**，对已知 ζ 函数零点进行了数千次数值验证，并相互审阅工作。

Jarred在整个过程中的介入主要是发一些鼓励消息，大多是继续加油或者相信自己。这些鼓励似乎帮助Claude克服了最初认为自己不可能取得实质进展的怀疑。

得出新结果之后，Claude让不同的子智能体审查证明、寻找反例、从arXiv下载了**54篇论文**确认这个结论此前没有被发表过，并从头独立重新证明了一遍。Claude主动提出将结果整理成论文，并建议由人类数论专家进行验证。

技术层面

Claude的做法简要说来是：构造一个由Weil诱导的二次型的合适函数空间，正定和负定子空间分别来自线上和线外的零点。在此基础上，Claude写下一个关于二次型秩的不等式，用第一和第二矩信息来刻画。关键的一步在于，Claude将正定和负定性同时纳入考量，并允许二次型不是对角形式，这使得它能够在已有工作的基础上得出最终结论。

完整技术说明见文后Claude发布的论文。

验证过程

Anthropic自己的两位数学家Levent Alpöge和Ralph Furman审阅了Claude的工作，理解了新结果及其与已有工作的关联。与此同时，Claude与另一名Anthropic员工Eric Easley合作，完成了结果的Lean形式化，通过了标准验证工具comparator的检验。

结果意外，进展意外

Anthropic在公告中指出，Claude使用的这些方法预计不会直接导向黎曼猜想的最终证明。但这个结果本身，是那次原始提示的无意附产品。

就连Claude自己也对这个结果感到意外。它起初是怀疑的，Anthropic认为这可能是因为从训练数据中学到了数学未解问题的难度，以及AI模型的局限性。但在一些鼓励性提示之后，它得出了这个结论。

Anthropic在公告结尾写道：也许Claude和我们很多人一样，低估了AI进步的速度。

本文来源：[AI寒武纪](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免



写评论

请发表您的评论

 表情

 图片

发表评论